NTECH LAB

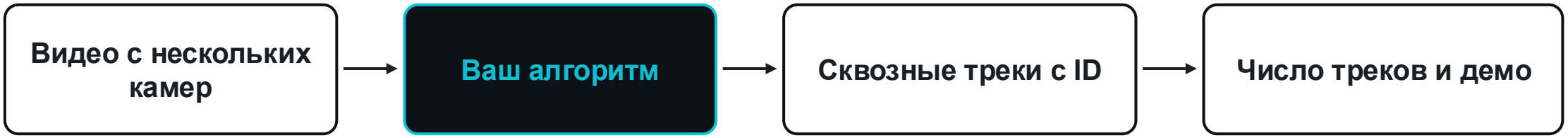
НИЯУ МИФИ

МЕЖКАМЕРНЫЙ ТРЕКИНГ

Распознаём людей по нескольким камерам и объединяем наблюдения в единый трек

ЗАДАЧА В ОДНОЙ КАРТИНКЕ

Разработайте алгоритм, который ведёт людей по видео с нескольких камер и склеивает наблюдения одного человека в единый сквозной трек, пока он виден хотя бы одной камерой.



Найти

Обнаружить силуэты людей на каждом кадре каждой камеры.

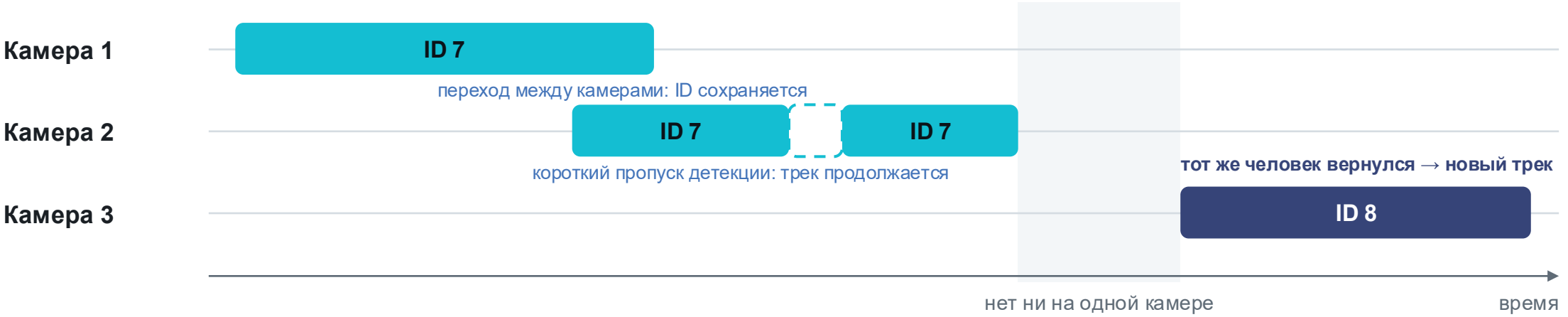
Объединить

Связать одного человека на разных кадрах и камерах в сквозной трек: один ID, пока человек в поле зрения.

Посчитать и показать

Показать в интерфейсе, сколько всего треков и где и когда прошёл каждый.

ЧТО ТАКОЕ СКВОЗНОЙ ТРЕК



1 Один трек

Непрерывное движение человека. Может начаться на одной камере и продолжиться на другой.

2 Пропуск кадра ≠ конец трека

Если детекция на миг пропала, можно опереться на соседние кадры и другие камеры.

3 Вернулся = новый ID

Если человек ушёл из всех камер, трек закрыт. Нельзя склеивать фрагменты только потому, что «похоже, это он».

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ



Видеозаписи

Офисные видео с нескольких камер, снятые одновременно.



Описание камер

Идентификаторы камер и описание их зон обзора.



План офиса

Схема помещения и расположение камер на ней.

Камеры синхронизированы

Записи сделаны одновременно и в одинаковые интервалы, поэтому временным смещением между камерами можно пренебречь.

ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ ГОТОВЫМ, А ЧТО СДЕЛАТЬ САМИМ

Можно взять готовое

- Открытые детекторы людей и силуэтов
- Готовые трекеры внутри одной камеры и алгоритмы межкамерного трекинга

Команда делает сама

- Объединение наблюдений между камерами
- Определение начала и конца сквозного трека

В описании решения перечислите библиотеки и модели и поясните, какую часть алгоритма решают готовые алгоритмы, а что команда разработала сама.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 6 ШАГОВ

1 Детекция

Найдите силуэты людей на видео.

2 Сквозные треки

Свяжите наблюдения по кадрам и камерам. При переходе между камерами ID сохраняется.

3 Конец трека

Ушёл из всех камер: трек закрыт. При возвращении человек получает новый ID.

4 Подсчёт

Общее число уникальных треков. Трек через 2+ камеры считается один раз.

5 Интерфейс

Синхронное видео ≥ 2 камер, силуэты с ID, счётчик треков, путь выбранного трека.

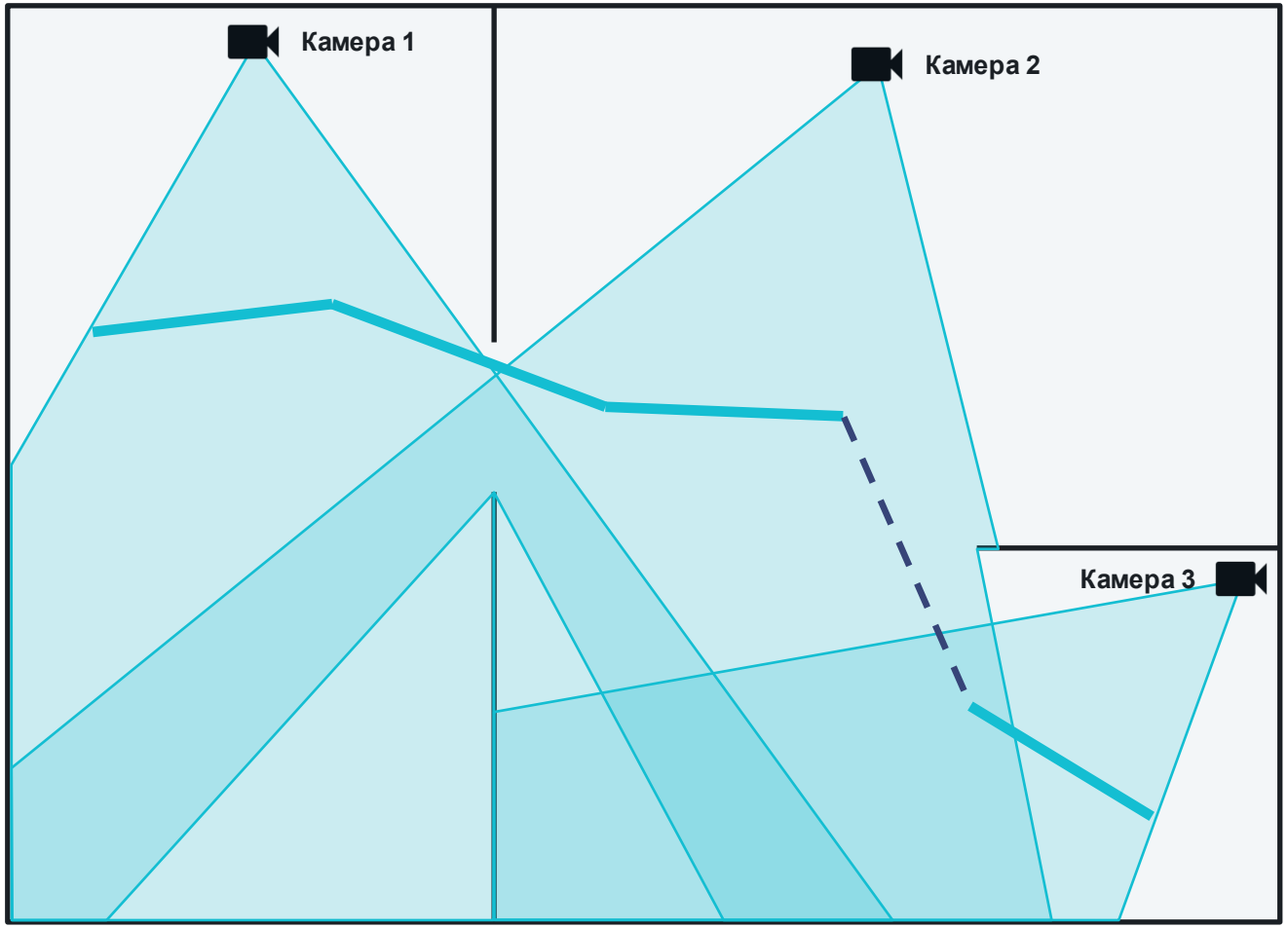
6 Описание

Признаки и правила склейки и завершения трека + пример, где алгоритм ошибётся.

Работа в реальном времени не нужна: видео можно обработать заранее

Ручная расстановка ID для проверочного видео не считается алгоритмом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ПУТЬ ТРЕКА НА ПЛАНЕ



Используйте план офиса и расположение камер, чтобы показать, как выбранный трек двигался по наблюдаемым зонам.

Наблюдаемый участок

Человек в кадре хотя бы одной камеры.

Пропуск детекции

Человек в зоне камеры, но по какой-то причине не обнаружен. Трек и ID сохраняются.

Бонус: если хватает данных о привязке камер, покажите приблизительное положение человека на плане.

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ЖДЁМ

Прототип и код	Запускаемый прототип и исходный код.
Инструкция	Краткая инструкция запуска и список зависимостей.
Демо	Работа алгоритма в интерфейсе на предоставленном видео.
Список треков	Общее число уникальных треков; для каждого: ID, время начала и конца, камеры.
Описание	Алгоритм, готовые компоненты, ограничения и возможные улучшения.

КАК БУДЕМ ОЦЕНИВАТЬ

ID при переходе

Сохраняется при переходе между камерами

Завершение трека

Корректно закрывается после выхода из всех ракурсов

Подсчёт

Верное число уникальных сквозных треков

Повторяемость

Решение воспроизводимо: запуск даёт тот же результат

Демонстрация

Понятно, что и как работает

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

Пока человек в поле зрения хотя бы одной камеры, у него один и тот же ID. Когда он уходит из всех камер, трек закрывается, а при возвращении начинается новый.